

Introduction

Les fondements du risque de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Définir le risque de crédit ; insolvabilité, défaut, faillite

- (a) Les trois manières distinctes dont une contrepartie peut faire naître une perte sont : l'**incapacité** (la contrepartie n'a matériellement pas les moyens de payer), le **refus** (elle en a les moyens mais choisit de ne pas honorer son engagement) et le **non-respect des délais** (elle finira par payer, mais en retard). Le chapitre précise qu'un simple retard — sans incapacité ni refus définitifs — « engendre un coût d'opportunité (intérêts non perçus) ou un coût de financement du besoin en fonds de roulement » : même si la somme due finit par être intégralement perçue, le créancier a été privé, pendant la durée du retard, de l'usage de cet argent — il aurait pu le placer, ou a dû emprunter pour compenser son absence — ce qui constitue une perte économique réelle bien qu'aucun euro (ou dollar) de principal ne soit in fine perdu. C'est précisément en ce sens que « la valeur temps de l'argent est en jeu » : le risque de crédit ne se limite donc pas à la perte définitive d'un principal, il inclut le simple décalage temporel.
- (b) L'**insolvabilité** décrit un état financier objectif : le passif d'un obligor excède son actif. Le **défaut** est un manquement contractuel, le plus souvent un non-paiement, qui « résulte généralement, mais pas toujours, de l'insolvabilité ou d'un problème de liquidité » : on peut donc être en défaut sans être insolvable (simple problème de liquidité passager) et, à l'inverse, insolvable sans être en défaut (tant qu'aucune échéance n'a été manquée). La **faillite** est une procédure judiciaire qui survient *après* un défaut, lorsqu'un tribunal intervient à la demande de l'entité défaillante. Le chapitre met explicitement en garde contre la confusion, « malgré un usage courant », entre insolvabilité et faillite : parler de « faillite » pour désigner un simple état de passif excédentaire est trompeur, car la faillite est un événement procédural et judiciaire distinct, qui ne survient pas nécessairement (une entreprise insolvable peut se redresser, être rachetée ou renégocier sa dette sans jamais passer devant un tribunal), et qui de toute façon ne peut survenir qu'après un défaut effectif, non au moment où l'insolvabilité apparaît.
- (c) Le mécanisme est cumulatif : « chaque jour supplémentaire accroiss[e] la possibilité d'incapacité, de refus ou de retard de remboursement » ; plus l'horizon contractuel est long, plus le nombre de jours — et donc d'occasions — pendant lesquels la situation financière ou la volonté de la contrepartie peut se dégrader est élevé, ce qui accroît mécaniquement la probabilité cumulée qu'un incident survienne avant l'échéance. Les trois questions fondamentales sont : quelle est la probabilité de défaut de la contrepartie ? Quelle est la probabilité qu'elle refuse de payer alors qu'elle en a la capacité ? Et en cas de défaut, combien peut-on récupérer, dans quel délai, à quel coût ?
- (d) L'exemple argentin montre des obligors disposant « à la fois [de] la capacité et [de] la volonté de rembourser », c'est-à-dire réunissant les deux conditions habituellement jugées suffisantes pour écarter le risque de crédit — et pourtant empêchés de le faire par un facteur extérieur à leur propre situation financière ou à leurs intentions : une décision unilatérale et imprévisible de leur gouvernement (la « pesification », conversion forcée des comptes en devises étrangères). Il faut donc ajouter un troisième facteur, distinct de la capacité et de la volonté *de l'obligor lui-même* : le **risque politique**, c'est-à-dire le risque qu'une autorité publique intervienne pour empêcher, retarder ou dévaluer un remboursement qui aurait autrement eu lieu normalement.

Corrigé de l'exercice 2 — Les sept sources de risque de crédit

- (a) Les sept catégories sont, dans l'ordre du chapitre : (1) le **prêt** (lending) — décaissement initial du prêteur contre promesse de remboursement futur ; (2) le **crédit-bail** (leasing) — mise à disposition d'un équipement contre des paiements réguliers ; (3) la **vente sans paiement immédiat** — une créance client naît de la facturation après livraison ; (4) le **prépaiement de biens ou services** — l'acheteur est exposé si le vendeur ne livre pas comme convenu ; (5) la **créance sur un actif détenu par un tiers** — notamment les dépôts bancaires ; (6) la **créance contingente** — conditionnée à la survenance d'un événement, comme une police d'assurance ; (7) l'**exposition dérivée** — naît de transactions comme les swaps de taux ou les contrats de change à terme, où

les montants futurs dépendent de la valeur de marché d'un sous-jacent.

- (b) Dans les six premières catégories, une obligation identifiable existe dès la conclusion de la transaction : le prêteur sait, dès le décaissement, qu'il détient une créance sur l'emprunteur ; le vendeur sait, dès la livraison, qu'il attend un paiement. La créance contingente diffère structurellement en ceci que *rien* n'existe encore à la souscription : « à la souscription, l'assuré n'a aucune créance ». La créance ne *naît* que si, et seulement si, un événement futur et incertain (le sinistre) se réalise : avant cet événement, il n'y a même pas une obligation en germe à mesurer, seulement une probabilité que l'obligation apparaisse un jour. C'est une différence de nature, non de degré : les six autres catégories exposent à un risque *sur* une créance existante (son remboursement), tandis que la créance contingente expose au risque que la créance elle-même *viennne* à exister.
- (c) Dans un prêt classique, la direction de l'exposition est fixée irrévocablement dès l'origine : c'est toujours le prêteur qui a décaissé des fonds et qui attend un remboursement, jamais l'inverse. Dans un contrat dérivé, en revanche, « les montants futurs dépendent de la valeur de marché d'un sous-jacent » : aucune des deux parties ne verse de principal à l'origine, seule la valeur de marché du contrat — qui fluctue avec le sous-jacent — détermine, à tout instant, laquelle des deux parties est « dans la monnaie » et donc exposée au risque que l'autre ne paie pas si le contrat était dénoué immédiatement. Si le sous-jacent évolue en sens inverse, la partie exposée peut devenir celle qui ne l'était pas la veille : c'est précisément ce que traduit, à l'échelle d'un portefeuille entier, l'écart entre l'exposition brute de JPMorgan Chase (707 milliards de dollars, qui compterait les positions favorables comme défavorables si elles n'étaient pas compensées) et son exposition nette après collatéral (environ 80 milliards) : la compensation (netting) au sein de chaque relation de contrepartie n'a de sens que parce que la direction de l'exposition peut, contrat par contrat, jouer dans un sens ou dans l'autre.
- (d) Comparer directement 5 000 milliards de créances commerciales à 600 000 milliards d'exposition notionnelle dérivée reviendrait à traiter les deux chiffres comme des mesures homogènes du risque réellement encouru, alors qu'ils ne le sont pas : comme établi en (c), le notionnel d'un contrat dérivé — le montant de référence sur lequel les flux sont calculés — n'est jamais la somme effectivement à risque, puisque seule la valeur de marché (elle-même bien plus faible, et parfois positive pour une partie, négative pour l'autre) détermine l'exposition réelle, elle-même ensuite réduite par le netting et le collatéral, exactement comme l'exposition nette de JPMorgan Chase (environ 80 milliards) ne représente qu'une fraction modeste de sa base brute (707 milliards), elle-même sans commune mesure avec le notionnel sous-jacent à ces contrats. Le chiffre de 600 000 milliards mesure un volume d'activité, non une exposition : la comparaison brute surestime donc massivement le risque de crédit dérivé relativement au risque de crédit commercial.

Corrigé de l'exercice 3 — Qui est exposé au risque de crédit

- (a) Les **banques** détiennent les portefeuilles les plus importants, essentiellement via les prêts et lignes de crédit, mais aussi de façon croissante via l'activité dérivée. Les **gestionnaires d'actifs** portent le risque de crédit de leurs investissements, mais *pour le compte de leurs clients* — ce n'est pas leur propre bilan qui absorbe la perte en premier lieu. Les **hedge funds** occupent une position inverse : ils peuvent être exposés comme n'importe quel investisseur, mais peuvent aussi *parier* sur le défaut d'un tiers sans détenir l'exposition sous-jacente. Les **assureurs** sont exposés sur trois fronts distincts : leurs activités de souscription (le risque que les sinistres dépassent les primes perçues), leur portefeuille d'investissement (comme tout investisseur), et leurs créances de réassurance (le risque que leurs propres réassureurs ne les indemnisent pas). Les **fonds de pension** gèrent des actifs risqués pour le compte de leurs adhérents, de façon analogue aux gestionnaires d'actifs.
- (b) L'issue rapportée par le chapitre révèle l'envers de l'affirmation, non sa confirmation : Melvin Capital n'a pas « profité » du défaut ou de la dégradation de GameStop — l'entreprise n'a d'ailleurs jamais fait défaut dans cet épisode — mais a au contraire « dû clôturer ses positions à perte, pour plusieurs milliards de dollars », avant d'être renfloué par deux autres hedge funds. Le

cas illustre donc le risque *symétrique* de la stratégie décrite juste avant : parier sur la dégradation d'un obligor sans détenir l'exposition sous-jacente permet effectivement de profiter d'un défaut ou d'une dégradation *si elle se matérialise*, mais expose tout autant à des pertes potentiellement illimitées (le cours a grimpé au lieu de baisser) si le pari se révèle erroné ou si sa mise en œuvre (ici, une vente à découvert massive) déclenche elle-même une dynamique de marché défavorable. Il faut donc lire cet exemple comme une mise en garde sur le risque propre à ces stratégies non traditionnelles, et non comme une simple illustration positive du gain qu'elles permettent.

- (c) Il faut les distinguer : elles relèvent de deux mécanismes différents. Le cas Apple/GT Advanced Technologies est un cas de **prépaiement** (catégorie 4 des sept sources) : Apple dépendait d'un « fournisseur unique d'écrans », une relation dans laquelle l'acheteur avance typiquement des fonds ou des engagements d'achat au fournisseur avant la livraison effective, et se trouve exposé si ce dernier ne livre pas comme convenu — ici en raison des difficultés financières du fournisseur. Le cas Hanjin, à l'inverse, porte sur des **marchandises physiques déjà en transit** au moment du défaut de l'armateur : les 14 milliards de dollars de marchandises immobilisées en mer appartenaient déjà, pour l'essentiel, à leurs expéditeurs ou destinataires ; le défaut de l'armateur n'a pas fait disparaître une créance financière préexistante mais a bloqué opérationnellement l'accès à un actif physique déjà en possession contractuelle du client. Regrouper les deux sous une étiquette unique (« chaîne d'approvisionnement ») est commode pour signaler une source *récente* de risque, mais masque que l'un relève d'un engagement financier non honoré (prépaiement) et l'autre d'une rupture opérationnelle de la logistique consécutive à un défaut, aux implications contractuelles et aux recours différents.
- (d) Les trois raisons ne transposent pas également. La **survie** garde un sens direct : un particulier peut perdre l'essentiel de son épargne (dépôt non couvert par la FDIC, acompte versé à un entrepreneur défaillant) et voir sa situation personnelle gravement compromise, de façon analogue — toutes proportions gardées — à la faillite d'une institution. La **rentabilité** transpose également, quoique de façon plus diffuse : moins un particulier perd sur ses placements ou ses avances, plus il conserve de ressources disponibles pour ses propres objectifs financiers. Le **rendement des fonds propres**, en revanche, perd largement son sens à cette échelle : cette notion suppose une structure de bilan — capital propre face à un passif — et un arbitrage entre le coût du capital immobilisé et le rendement qu'il procure, une logique institutionnelle qui ne s'applique pas telle quelle à l'épargne ou à la trésorerie d'un ménage, sauf à la reformuler de façon très approximative en termes de rendement de son patrimoine net.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) L'appariement est direct : l'**incapacité** correspond à la première question (« quelle est la probabilité de défaut de la contrepartie ? ») — le défaut au sens strict désigne précisément le cas où la contrepartie ne peut pas payer. Le **refus** correspond à la deuxième question (« quelle est la probabilité qu'elle refuse de payer alors qu'elle en a la capacité ? ») — la question isole explicitement le cas où la capacité existe mais où la volonté fait défaut. Le **non-respect des délais** correspond à la troisième question (« en cas de défaut, combien peut-on récupérer, dans quel délai, à quel coût ? »), qui porte sur le rythme et le coût du recouvrement plutôt que sur le principal lui-même. La troisième question est bien la seule à porter sur l'*après*-défaut : les deux premières cherchent à évaluer la probabilité qu'un incident de paiement survienne (incapacité ou refus), tandis que la troisième prend cet incident pour acquis et s'interroge sur ses conséquences résiduelles — ce que le prêteur récupère malgré tout, avec quel décalage temporel et à quel coût, un raisonnement qui rejoint directement la notion de « valeur temps de l'argent » déjà mobilisée pour le simple retard de paiement.
- (b) Un credit default swap est bien, structurellement, une créance contingente : le vendeur de protection ne doit rien tant qu'aucun « événement de crédit » (l'équivalent du sinistre) ne

survient sur l'entité de référence; la créance — le paiement dû par le vendeur de protection à l'acheteur — « n'existe » pas à la conclusion du contrat et « n'apparaît » que si cet événement se matérialise, exactement comme une police d'assurance ne génère de créance qu'après sinistre. La différence tient à l'*intérêt assurable* : une police d'assurance classique suppose implicitement que l'assuré possède déjà l'exposition qu'il cherche à couvrir (son entrepôt, sa marchandise), de sorte que la créance contingente compense une perte qu'il aurait sinon effectivement subie sur un actif ou une position préexistante. Un hedge fund achetant un CDS sur un obligor auquel il n'est « pas directement exposé » n'a, par construction, aucune position sous-jacente à couvrir : le contrat contingent n'indemnise alors aucune perte réelle, il constitue un pari pur sur la survenance de l'événement. La définition initiale du chapitre, pensée pour l'assurance et son intérêt assurable implicite, ne rend donc compte que du cas de couverture; elle est muette sur l'usage purement spéculatif qu'en font des acteurs sans exposition préalable, qui est pourtant l'usage précisément décrit pour les hedge funds.

- (c) Les deux illustrations relèvent de deux catégories différentes. Le cas Apple/GT Advanced Technologies correspond au **prépaiement** (catégorie 4) : la dépendance à un fournisseur unique d'écrans expose l'acheteur (Apple) au risque que ce fournisseur, en difficulté financière, ne livre pas les composants déjà engagés ou avancés — exactement la définition du chapitre, « le prépaiement de biens ou services expose l'acheteur si le vendeur ne livre pas comme convenu ». Le cas Hanjin, en revanche, ne correspond pas à ce même mécanisme : les conteneurs immobilisés en mer étaient des marchandises déjà expédiées, appartenant à de multiples chargeurs qui avaient déjà honoré (ou étaient en train d'honorer, selon les termes commerciaux) leur paiement à l'armateur; il s'agit d'une rupture du service de transport promis — plus proche, par analogie, d'un manquement contractuel sur une prestation en cours d'exécution que d'un prépaiement de biens futurs. Regrouper les deux sous l'étiquette unique « risque de chaîne d'approvisionnement », sans préciser cette distinction, risquerait de faire croire qu'un même remède contractuel (par exemple, exiger des garanties de paiement d'avance) s'appliquerait aux deux cas, alors que le premier appelle une couverture du risque de non-livraison d'un fournisseur prépayé, et le second une couverture du risque opérationnel de transport — deux polices et deux clauses contractuelles distinctes.
- (d) Le lien logique est conditionnel : les trois raisons de gérer le risque de crédit (survie, rentabilité, rendement des fonds propres) supposent implicitement qu'*agir* sur ce risque — l'anticiper, le limiter, le tarifier correctement — change effectivement l'issue probable pour l'organisation. Cela n'est vrai que si le risque est « contrôlable » et « le produit du comportement humain » : c'est parce que le risque de crédit résulte de décisions (d'octroi, de diversification, de collatéralisation, de limites d'exposition) prises par des dirigeants soumis à des incitations identifiables, que des ressources consacrées à sa gestion peuvent réellement améliorer les chances de survie, accroître la rentabilité et optimiser le rendement des fonds propres. Si le risque de crédit était au contraire un pur aléa exogène — au sens où aucune décision de gestion ne pourrait influencer ni sur sa probabilité d'occurrence ni sur son ampleur —, les trois raisons perdraient leur portée opérationnelle : on pourrait toujours vouloir « survivre » ou être « rentable », mais aucune dépense de gestion des risques n'améliorerait la probabilité d'y parvenir, rendant la seconde affirmation — consacrer des ressources à sa gestion — économiquement injustifiée. La contrôlabilité n'est donc pas un simple constat descriptif isolé : elle est la prémisse sans laquelle l'argument en faveur de la gestion du risque de crédit s'effondre.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Exposition dérivée nette, netting et collatéral, chiffrée

- (a) L'exposition brute (somme des MtM positifs de chaque contrat pris isolément) est, contrepartie par contrepartie : $X = 18$ (seul le contrat 1 est positif : -5 n'est pas compté), $Y = 30 + 12 = 42$, $Z = 22$ (seul le contrat 2 est positif : -8 n'est pas compté), $W = 15$ (seul le contrat 1 est positif : -20 n'est pas compté). L'exposition brute totale du portefeuille est $18 + 42 + 22 + 15 = 97$ millions

de dollars.

- (b) L'exposition nette après compensation au sein de chaque contrepartie est : $X = \max(18 - 5, 0) = 13$, $Y = \max(30 + 12, 0) = 42$, $Z = \max(-8 + 22, 0) = 14$, $W = \max(15 - 20, 0) = 0$ (la compensation annule intégralement l'exposition de W, dont la somme des MtM est négative). L'exposition nette totale du portefeuille est $13 + 42 + 14 + 0 = 69$ millions de dollars. La seule compensation élimine donc $97 - 69 = 28$ millions, soit $28/97 = 28,87\%$ de l'exposition brute.
- (c) L'exposition résiduelle après collatéral est : $X = \max(13 - 10, 0) = 3$, $Y = \max(42 - 25, 0) = 17$, $Z = \max(14 - 5, 0) = 9$, $W = \max(0 - 0, 0) = 0$. L'exposition résiduelle totale du portefeuille est $3 + 17 + 9 + 0 = 29$ millions de dollars.
- (d) La réduction JPMorgan Chase est $(707 - 80)/707 = 88,68\%$, contre $(97 - 29)/97 = 70,10\%$ dans cet exercice — une réduction réelle plus forte qu'ici. L'écart ne tient pas uniquement au nombre de contreparties : un plus grand nombre de contreparties permet certes davantage de compensation *multilatérale* potentielle (non modélisée ici, où le netting reste bilatéral au sein de chaque relation), mais un facteur au moins aussi déterminant est la **diversité et le volume** des contrats par contrepartie : une grande banque comme JPMorgan Chase traite des milliers de contrats par contrepartie, ce qui permet des compensations bien plus fréquentes entre positions de signe opposé au sein d'une même relation, ainsi qu'une politique de collatéralisation quasi systématique (appels de marge fréquents, seuils bas) — deux effets qui, combinés à l'ampleur des volumes, expliquent une réduction proportionnellement plus forte que celle obtenue ici avec seulement deux contrats par contrepartie.

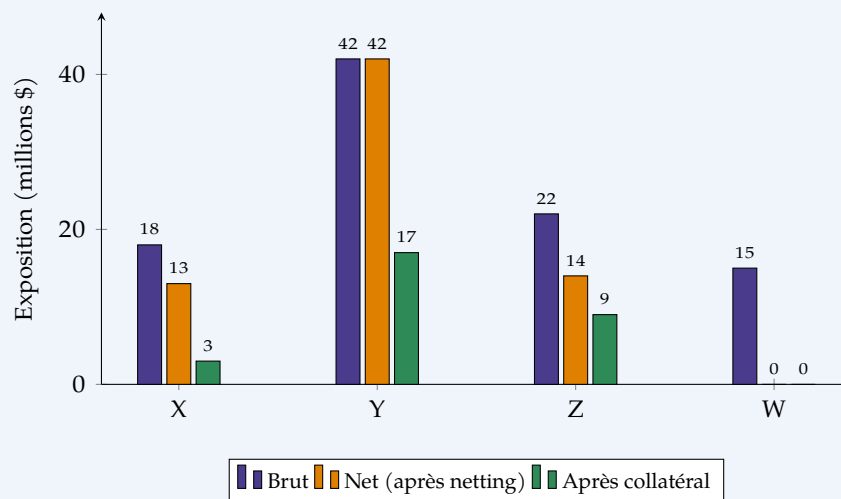


FIG. 1 : Exposition dérivée par contrepartie : brute, nette après netting, résiduelle après collatéral (millions de dollars). Totaux : 97, 69, 29.

Corrigé de l'exercice 6 — Perte attendue sur un portefeuille de créances clients, chiffrée

- (a) Les pertes attendues par segment sont : Grands comptes : $4\,000 \times 0,005 \times 0,20 = 4,000$; Clients réguliers : $2\,500 \times 0,02 \times 0,40 = 20,000$; Clients occasionnels : $1\,200 \times 0,05 \times 0,60 = 36,000$; Clients à risque : $300 \times 0,15 \times 0,75 = 33,750$ (en milliers de dollars). La perte attendue totale du portefeuille est $4,000 + 20,000 + 36,000 + 33,750 = 93,750$ milliers de dollars, soit $93,75/8\,000 = 1,17\%$ de l'encours total (8 000 milliers de dollars).
- (b) Les parts de chaque segment dans la perte attendue totale sont : Grands comptes : $4,000/93,750 = 4,27\%$; Clients réguliers : $20,000/93,750 = 21,33\%$; Clients occasionnels : $36,000/93,750 = 38,40\%$; Clients à risque : $33,750/93,750 = 36,00\%$. À comparer à leur part dans l'encours total : Grands comptes : $50,00\%$; Clients réguliers : $31,25\%$; Clients occasionnels : $15,00\%$; Clients à risque : $3,75\%$. Le segment qui pèse le plus dans l'encours total (Grands comptes, 50%) n'est pas celui qui contribue le plus à la perte attendue (Clients occasionnels, $38,40\%$, alors qu'il ne représente que 15% de l'encours) : la faible probabilité de défaut et le bon taux de recouvrement

des grands comptes font plus que compenser la taille de leur encours, tandis que les segments plus modestes en encours concentrent l'essentiel du risque.

- (c) Sous le scénario de stress, les probabilités de défaut des clients occasionnels et des clients à risque doublent (respectivement 10 % et 30 %), les deux autres segments étant inchangés. Les nouvelles pertes attendues sont : Grands comptes : **4,000** (inchangé) ; Clients réguliers : **20,000** (inchangé) ; Clients occasionnels : $1\,200 \times 0,10 \times 0,60 = \mathbf{72,000}$; Clients à risque : $300 \times 0,30 \times 0,75 = \mathbf{67,500}$. La perte attendue totale sous stress est $4,000 + 20,000 + 72,000 + 67,500 = \mathbf{163,500}$ milliers de dollars, soit une hausse de $163,500 - 93,750 = 69,750$ milliers de dollars, c'est-à-dire **+74,40 %** par rapport au scénario de base.
- (d) Le montant total attendu recouvré sur les créances en défaut est $\sum \text{EAD} \times \text{PD} \times \text{taux de recouvrement}$: Grands comptes : $4\,000 \times 0,005 \times 0,80 = 16,000$; Clients réguliers : $2\,500 \times 0,02 \times 0,60 = 30,000$; Clients occasionnels : $1\,200 \times 0,05 \times 0,40 = 24,000$; Clients à risque : $300 \times 0,15 \times 0,25 = 11,250$; soit un total de $16,000 + 30,000 + 24,000 + 11,250 = \mathbf{81,250}$ milliers de dollars. Le coût d'opportunité sur un délai de 45 jours, à un taux annuel de 6 % (base 360 jours), est $81,250 \times 0,06 \times 45/360 = \mathbf{0,609}$ milliers de dollars, soit environ **609 dollars** — un montant modeste en valeur absolue, mais qui illustre concrètement, sur des données chiffrées, l'affirmation du chapitre selon laquelle même un recouvrement finalement intégral n'efface pas le coût du décalage temporel qui l'a précédé.

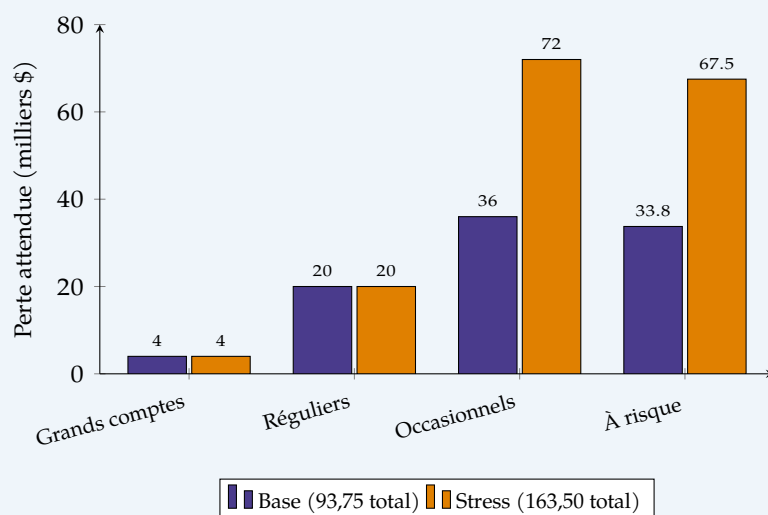


FIG. 2 : Perte attendue (EL) par segment de créances clients, scénario de base contre scénario de stress (probabilité de défaut doublée pour les deux segments les plus risqués).